VoieLibre, entreprise fictive : compte rendu à lire après avoir écrit vos questions.

Compte rendu de l'entretien technique

Entretien avec le directeur technique de VoieLibre. Les réponses ci-dessous complètent le brief.

Billettique

- Base PostgreSQL de 250 Go, environ 60 000 ventes par jour, avec des pics à 8 h et 18 h.
- L'administrateur interdit les requêtes lourdes sur la base de production entre 6 h et 22 h. Une réplique en lecture seule existe.
- Les ventes contiennent des données nominatives : nom, adresse e-mail, carte de réduction.

API des circulations

- JSON paginé, 500 circulations par page, au plus 20 000 appels par jour.
- Les retards sont mis à jour chaque minute. L'API tombe en panne environ deux fois par mois, quelques heures.

CSV de maintenance

- Environ 30 Mo par nuit, déposés vers 1 h par le script Bash.
- Le mois dernier, le script a échoué trois nuits sans que personne ne s'en aperçoive. Le séparateur du fichier a changé une fois l'an dernier, sans prévenir.

Capteurs à bord

- 180 trains, un message toutes les 10 secondes par train en circulation : jusqu'à environ 1,6 million de messages par jour.
- Dans les tunnels, les messages sont stockés à bord et arrivent en retard, par paquets, jusqu'à 20 minutes après la mesure.

Usages et délais

- Le tableau de bord est consulté à 7 h par 25 managers ; deux analystes écrivent leurs propres requêtes SQL.
- L'alerte doit arriver aux agents moins de 30 secondes après qu'un train dépasse 5 minutes de retard prévu ou 90 % de remplissage.
- La prévision d'affluence à J+7 est recalculée chaque nuit ; la data scientist travaille en Python.

Contraintes

- Conserver cinq ans d'historique. La déléguée à la protection des données exige que les données nominatives soient pseudonymisées avant toute analyse.
- L'équipe : vous, un analyste et une data scientist. Personne n'est d'astreinte la nuit. Le budget est limité : le directeur préfère des outils open source.

> **Le directeur technique conclut**
> « Je ne veux pas la plateforme la plus moderne. Je veux une plateforme que trois personnes peuvent faire tourner, et dont je comprends chaque brique. »